

Nous avons deux fois déjà ajouté des instructions au Basic du Canon X 07. Pour la dernière fois, voici des fonctions inédites, en exclusivité pour nos lecteurs.

de P. PETIARD
et E. SANDER

Ordinateur :

Canon X 07
+ extension RAM

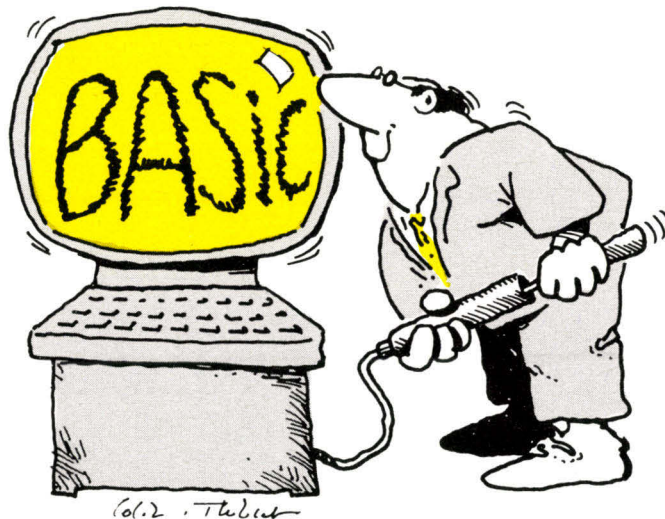
Langage : machine
NSC-800 (compatible Z80)

UN BASIC QUI N'EN FINIT PLUS DE S'ETENDRE

Ce logiciel, écrit exclusivement en langage assembleur, fait suite aux utilitaires pour Canon X 07 parus dans les numéros 47 et 52 de *Micro-Systèmes* et dote ce micro-ordinateur de cinq instructions supplémentaires.

Au cours des précédentes versions du Basic étendu, l'accent avait été mis plus particulièrement sur le son (*Micro-Systèmes* n° 47) et sur le graphisme (*Micro-Systèmes* n° 52). Le logiciel que nous vous proposons dans ces pages met à l'honneur les instructions concernant la mémoire RAM pour fichiers. Une des caractéristiques essentielles du Canon X 07 est en effet la possibilité de gérer une zone de mémoire vive comme un disque virtuel. Pour cela, l'utilisateur dispose déjà de plusieurs instructions (FSET, SAVE, LOAD, DIR...) qui, bien que très puissantes, ne couvrent pas toujours l'étendue des besoins. Les commandes que nous allons décrire ci-dessous se proposent de compléter utilement le jeu d'instructions initial.

• **LOCK** : cette instruction permet de protéger tout programme situé dans la mémoire fichier. Une fois cette commande actionnée, il n'est pas possible, sans clé, de charger le programme protégé en RAM texte. Toutefois, l'exécution de celui-ci (commande RUN « nom du programme ») peut toujours se faire. Le concepteur d'un logiciel peut ainsi se prémunir des regards indiscrets ou de toute modification sans nuire au bon fonctionnement de son



programme. La clé de protection est une chaîne de caractères de longueur inférieure ou égale à dix. Le nombre de combinaisons possibles rend toute découverte hasardeuse du mot de passe hautement improbable. De plus, l'algorithme choisi est tel (codage de la clé à l'aide d'un OU EXCLUSIF) que même sa connaissance ne permet pas de retrouver le mot de passe utilisé. Gare aux étourdis ! Pour plus de sûreté, une double protection n'est pas tolérée (une tentative se solde par l'apparition du message IR Error : exécution non admise). Dans le cas contraire, il serait possible à tout utilisateur de rendre le programme inaccessible au(x) possesseur(s) de la clé en le protégeant de nouveau.

Comme pour toutes les autres instructions, la syntaxe de LOCK est indiquée en annexe.

• **UNLOCK** : comme son nom l'indique, cette instruction est complémentaire de LOCK. Elle

autorise en fait la « déprotection » d'un programme précédemment interdit d'accès. Celui-ci retrouve alors le statut habituel d'un programme situé en RAM fichier (possibilité d'exécution et de chargement en RAM texte). Une fois les différentes opérations effectuées, il est bien sûr possible de le protéger à nouveau à l'aide de LOCK.

• **RENAME** : cette commande autorise la modification du nom d'un logiciel sauvegardé en RAM fichier. Cette opération nécessitait auparavant le chargement du programme à rebaptiser en RAM texte, son effacement de la mémoire fichier et sa sauvegarde sous un nouveau nom. Cette procédure peu souple provoquait la perte des informations contenues en RAM texte. RENAME, instruction présente sur beaucoup de DOS, évite ce désagrément.

• **DIRECTORY** : le Canon X 07 dispose d'une instruction

DIR. Celle-ci a pour rôle la visualisation du contenu de la mémoire fichier. Toutefois, elle présente une imperfection de taille : la place mémoire occupée par chacun des programmes présents en mémoire n'est pas indiquée. De plus (mais c'est normal), il n'est pas précisé si le logiciel est protégé ou non. DIRECTORY affiche ces différents paramètres selon le format suivant : Nom (6 lettres), type de fichier, taille mémoire, flag de protection.

Un programme protégé est signalé par le symbole (c). Le défilement des informations concernant les différents fichiers peut se faire soit de manière ininterrompue (paramètre 0), soit en nécessitant la frappe d'une touche après chaque fichier (paramètre 1). En fin d'affichage sont indiquées l'adresse du début de la RAM fichier, la place mémoire occupée et la mémoire disponible.

• **DELETE ALL** : cette instruction a pour vocation de réinitialiser la RAM fichier : le FSET est mis à 13, et tous les fichiers sauvegardés auparavant sont effacés. Cette commande peut se révéler précieuse lors de certains plantages système où il devient impossible de modifier le FSET et d'effacer certains fichiers ; elle évite de recourir au pousoir RESET.

Le programme

Celui-ci occupe un peu plus de 600 octets (implanté de &H1540 à &H17A2). Pour rendre la tâche moins ardue, la présentation de ceux-ci a été particulièrement soignée : présence de nombreux commentaires, différenciation des principales parties du programme et emploi fréquent de LABELS. L'utilisation de nombreuses routines système et l'exploitation de caractéristiques propres au Canon X 07 rendent ce logiciel inadapté à un autre micro-ordinateur, même si ce dernier est architecturé autour d'un microprocesseur NSC-800 ou compatible.

PROGRAMME

UTILITAIRE

1540	:21 AD 15 22 45 00 FF 85	= 718	1678	:3E 2F EF 2A 12 02 D1 AF	= 794
1548	:00 28 4B 62 53 6A 52 67	= 587	1680	:ED 52 11 09 00 19 CD 98	= 727
1550	:47 25 5C 7C 3D 13 41 08	= 477	1688	:8B E1 E1 C9 46 49 4C 45	= 1126
1558	:5C 13 46 1E 32 77 59 0A	= 479	1690	:28 73 29 20 44 49 52 45	= 520
1560	:4B 05 41 04 56 7A 2A 04	= 403	1698	:43 54 4F 52 59 3A 00 00	= 459
1568	:54 11 45 0C 4D 1F 5B 7B	= 504	16A0	:CD CB 16 CD 24 17 D1 E5	= 1132
1570	:5D 04 2A 68 2D 61 35 76	= 556	16A8	:2A F6 02 3A F5 02 47 EB	= 901
1578	:3E 7B 35 7E 31 11 31 11	= 496	16B0	:D5 DD E1 16 C3 7E 07 1E	= 1215
1580	:31 11 31 11 31 73 12 61	= 411	16B8	:1B C2 C7 F1 DD 5E 00 1A	= 1002
1588	:08 6B 4B D7 A3 C6 A8 CC	= 1138	16C0	:DD AE 00 77 23 DD 23 10	= 821
1590	:B9 99 CF EF DC F2 C2 C2	= 1634	16C8	:F3 E1 C9 CD F7 E6 E5 2A	= 1622
1598	:C2 E5 15 0A 16 34 17 68	= 805	16D0	:10 02 ED 5B F5 02 4B ED	= 905
15A0	:17 95 17 AA F1 AA F1 AA	= 1187	16D8	:5B F6 02 E5 06 06 7E B7	= 889
15A8	:F1 AA F1 AA F1 A7 15 B1	= 1428	16E0	:20 05 1E 18 C3 C7 F1 EB	= 961
15B0	:15 CD 9E CE 21 69 00 36	= 782	16E8	:BE 20 18 EB 23 13 D5 ED	= 985
15B8	:C9 CD 9B C5 21 00 1C 22	= 853	16F0	:5B 12 02 E7 38 05 1E 19	= 458
15C0	:9A 00 21 40 15 22 6A 00	= 412	16F8	:C3 C7 F1 D1 0D 28 10 10	= 929
15C8	:21 48 15 06 4E 7E 23 AE	= 545	1700	:DD 18 0E E1 FF 07 19 18	= 795
15D0	:EF 10 FA 21 99 15 11 D8	= 945	1708	:C9 7E FE 20 20 F5 23 10	= 941
15D8	:1B 01 14 00 ED B0 76 CD	= 784	1710	:F8 E1 22 66 17 FF 07 19	= 919
15E0	:BD C0 C3 3D F2 CD 9E CE	= 1448	1718	:11 0A 00 AF ED 52 D1 C1	= 923
15E8	:E5 21 8C 16 CD F7 FE 3E	= 1192	1720	:E5 EB C5 C9 CF 2C CD F7	= 1565
15F0	:0A EF 3E 0D EF E1 CD 5E	= 1087	1728	:E6 3A F5 02 FE 0B D8 1E	= 1046
15F8	:FE A7 28 02 3E 76 32 4B	= 768	1730	:0F C3 C7 F1 CD CB 16 CD	= 1285
1600	:16 E5 2A 10 02 E5 AF BE	= 905	1738	:24 17 D1 E5 D5 2A F6 02	= 1000
1608	:28 4E 06 06 7E EF 23 10	= 546	1740	:3A F5 02 47 EB D5 DD E1	= 1270
1610	:FB 3E 20 EF 7E EF 3E 20	= 1043	1748	:16 C3 DD 5E 00 1A DD AE	= 953
1618	:EF FF 01 E1 19 E5 21 E8	= 1239	1750	:00 AE 1E 0D C2 C7 F1 23	= 886
1620	:03 E7 38 0C 3E 30 EF 21	= 684	1758	:DD 23 10 EE E1 06 0A 36	= 805
1628	:64 00 E7 38 03 3E 30 EF	= 739	1760	:00 23 10 FB E1 C9 0F 2C	= 787
1630	:EB CD 9B BB 3E 20 EF E1	= 1337	1768	:CD CB 16 C1 ED 5B 66 17	= 1076
1638	:E5 01 0A 00 AF ED 42 BE	= 908	1770	:D5 CF 2C CD F7 E6 D1 E5	= 1584
1640	:28 09 3E 28 EF 3E 63 EF	= 790	1778	:2A F6 02 ED 4B F5 02 06	= 855
1648	:3E 29 EF 00 CD BD C0 3E	= 990	1780	:06 0C 7E 12 0D 28 06 23	= 256
1650	:0D EF 3E 0A EF E1 18 AD	= 985	1788	:13 10 F7 E1 C9 EB 36 20	= 1029
1658	:E5 2A 10 02 11 04 00 AF	= 485	1790	:23 10 FB 18 F6 2A 10 02	= 632
1660	:ED 52 CD 9B BB 3E 2F EF	= 1211	1798	:36 00 11 0D 0D C4 04 BF	= 580
1668	:ED 5B 10 02 E1 E5 AF ED	= 1212	17A0	:C3 3D F2 00 CD 0A B0 CF	= 1096
1670	:52 11 04 00 19 CD 9B BB	= 672			

Fig. 1. - Liste hexadécimale.

L'implantation

L'implantation peut se faire à l'aide de la liste hexadécimale de la **figure 1** et du chargeur hexadécimal de la **figure 2**. La méthode de chargement utilisée est bien connue des lecteurs de *Micro-Systèmes* ; elle permet, à l'aide d'une somme de contrôle, de déceler les éventuelles erreurs de frappe. La saisie se fait par groupes de 8 octets (soit 16 chiffres hexadécimaux non séparés par des espaces). L'introduction de la somme de contrôle se fait après un appui sur la touche Return. En cas de détection d'une erreur, il est nécessaire de réintroduire la dernière ligne de 8 octets. La fin de la phase d'implantation est signalée par l'affichage du message « saisie terminée ». Le programme est alors pratiquement opérationnel.

Utilisation

La mise en action du logiciel nécessite un appel à la routine d'initialisation située en &H1540 (effectuer un EXEC &H1540). Celle-ci procède à l'implantation des nouvelles valeurs dans la table d'adresses du mini-interpréteur et permet l'interactivité absolue du logiciel : même après un OFF, le Canon X 07 reste sous le contrôle de l'interpréteur du Basic étendu. Seule, l'utilisation du poussoir Reset rompt

ANNEXE : SYNTAXE DES INSTRUCTIONS

N°	Nom	Rôle	1 ^{er} paramètre	2 ^e paramètre	Messages d'erreur	Exemples
12	DIRECTORY	Affichage du contenu de la mémoire fichier	0 : défilement continu 1 : défilement interrompu			12,0
13	LOCK	Protection d'un programme situé en mémoire fichier	«nom du programme»	«mot de passe» longueur ≤ 10	LS : longueur du mot clé > 10 IR : programme déjà protégé	13, «NAME», «PW»
14	UNLOCK	Complémentaire de Lock	«nom du programme»	« mot de passe »	TM : mot de passe incorrect ou programme non protégé	14, «NAME», «PW»
15	RENAME	Modification du nom d'un fichier	« nom du programme »	« nouveau nom »		15, «NAME», «NEW»
16	DELETE ALL	Réinitialise la mémoire fichier	donnée alphanumérique fictive			16, X

PROGRAMME

UTILITAIRE

```

1000 REM *** CHARGEUR HEXADECIMAL ***
2000 CLS
3000 X=&H1540
4000 PRINTHEX$(X); " ";
5000 INPUT$
6000 IF LEN(A$) < 16 THEN CLS: BEEP 5; 10: GOTO 4000
7000 FOR I=0 TO 7
8000 A=VAL("&h"+MID$(A$, 2*I+1, 2))
9000 S=S+A
10000 POKE X+I, A
11000 NEXT I
12000 INPUT "SOMME "; R
14000 A$=""
15000 IFR <> STHEX$(S); BEEP 5; 5: CLS: GOTO 4000
16000 X=X+8
17000 S=0
18000 IF X > &H17A7 THEN PRINT "SAISIE TERMINEE": END
19000 CLS
20000 GOTO 4000

```

Fig. 2. - Chargeur hexadécimal.

```

10000 REM *****- SAUVEGARDE -*****
11000 INIT#1, "CASO:"
12000 PRINT#1, "U 3.0"
13000 FOR I=0 TO 2000
14000 NEXT
15000 FOR I=&H1540 TO &H1DDA
16000 OUT#1, PEEK(I)
17000 NEXT
18000 PRINT "SAUVEGARDE TERMINEE"
19000 INPUT "EN DESIREZ-VOUS UNE AUTRE "; A$
20000 IF LEFT$(A$, 1) <> "O" THEN END
21000 RUN 12000

30000 REM *****- CHARGEMENT -*****
31000 INIT#1, "CASI:"
32000 INPUT#1, A$
33000 IFA$ <> "U 3.0" THEN GOTO 32000
34000 FOR I=&H153F TO &H1DDA
35000 POKE I, INP(#1)
36000 NEXT
37000 PRINT "CHARGEMENT EFFECTUE"
38000 END

```

Fig. 3. - a) programme de sauvegarde ; b) programme de chargement.

cette interactivité ; il est alors nécessaire (après un chargement du logiciel) de procéder à un EXEC &H1540.

Sauvegarde et chargement

Le Canon X 07 ne dispose d'aucune instruction Basic permettant la sauvegarde et le chargement directs sur cassette du contenu d'une zone mémoire. Pour pallier ce défaut, il est possible d'utiliser les options « S » et « L » du moniteur-

désassembleur paru dans le numéro 42 de *Micro-Systèmes* ou, pour ceux qui ne l'auraient pas entré, de se référer aux logiciels des figures 3a et 3b.

Remarque : bien que « tournant » sur un Canon X 07 sans extension, nous tenons à préciser que ce logiciel n'est réellement utilisable que pour les possesseurs de mémoire vive supplémentaire. L'adresse d'implantation du Basic étendu interdit en effet à la mémoire fichier de débiter à une adresse inférieure à 8192, ce qui serait le cas sur la version de base. ■

6809 68000 6809 68000 6809 68000 6809 68000 6809 68000 6809 68000 6809 68000

68000

Système sur 5 cartes au format 100 × 160, CPU 68000 8 Mhz, RAM 1 MOctet, Contrôleur de floppy, port parallèle et port série, horloge temps réel, graphique 1024 + 1024 géré par 7220, moniteur, OS temps réel multitâche, éditeur, assembleur et compilateur PEARL en EPROMS.

Kit CT68000 comprenant CI vierges + DOC + PROMS + EPROMS (6 × 27128) **3450,00**

Disponibles pour ce système : DOS OS9 et CPM68K, cartes d'extension interface pour contrôleur de disque dur + processeur arithmétique + 4 ports RS232, extension graphique 2 plans 1024 × 1024.

6809

Monocarte comprenant CPU 6809, 64k RAM, contrôleur de floppy, contrôleur d'écran 25 × 80, port série, port parallèle, horloge temps réel sur carte 160 × 230 mm, double face, trous métallisés.

Kit K9 comprenant CI vierge + DOC + PROMS + EPROMS × DOS **1050,00**

Kit CK9 tous les composants pour équiper la carte K9 **1800,00**

En préparation pour la carte K9 : Extension graphique 512 × 512, port pour contrôleur de disque dur, disque virtuel.

Nous tenons en stock tous les composants pour ces systèmes et pouvons fournir tous langages et logiciels : Basics, Pascal, Forth, C, PL9, tableurs, etc. **Ces systèmes sont également disponibles montés et testés.**

FLOPPY DEMI-HAUTEUR :

CANON BASF **6128** 5 1/4" 40 Pistes
DF/DD (compatible IBM) **1450,00**
CANON BASF **6138** 5 1/4" 80 pistes DF/DD **1800,00**
CANON BASF **6164** 3 1/2" 80 pistes DF/DD . **1750,00**

MONITEURS HAUTE RESOLUTION

DM216 12" vert P31 ou Ambre **1350,00**
DM216B 12" Vert P39 compatible IBM PC . **1780,00**
CM-421B Couleur 14" 700 × 500
Masque 0,31 Compat. IBM PC/APPLE II, III ... **5870,00**

COMPOSANTS

RAM 4164 64Kx1 150ns	14,00	RAM 41256 256Kx1 150ns	45,00
RAM 41464 64Kx4 150ns	75,00	RAM 4364 8Kx8 CMOS 150ns	50,00
RAM 6116 2Kx8 CMOS 150ns	32,00	EPROM 27128 16Kx8 250ns	42,00
WD2797	280,00	FD1797	189,00

Tous ces prix sont TTC. Par correspondance frais de port 30,00 F au-dessus de 5 kg, envoi en port dû SNCF

C.D.F. S.a.r.l.

198, bd Saint-Denis - 92400 COURBEVOIE
Tél. : 47.89.84.42 (Métro Pont de Levallois)